

A Packing of 78 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 78 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.426555. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.425619, obtained by deleting 1 of the 79 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.426555 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.425619, obtained by deleting 1 of the 79 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 78/77 = 2.431169$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 168 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

606638920029737360918267497409138810668037068992394531927772541025411

780970275936943775520547896910021101158038179176929575029737171817670128

denominator:

249999999999917084599143416912834946358950073601535444816963145988629544

021841558887593920891116330617022886385493465778482713148680308942973485

B Coordinates

78 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N78.txt`.

```
-53240579138 -297344407743 -106618167400
-284982013035 -308753998761 -25291410068
114544250949 -110878019459 108910313649
311361586135 -130843017011 368964615681
-134940255853 -43822875905 500504870278
-226281829454 -367180768855 25530657835
245479628054 -144425505061 51591031825
-576762426048 242210892022 89622753287
-71823642904 122281184221 -574979799514
109334740139 -375753302773 191197102751
-273069682344 331579685633 444738142898
110567304269 450172171205 43293774807
148835357654 -2325494750 96256698383
-358413535916 -101889264405 3510852447
-298395140152 -302400893655 -45206283600
150114812140 98710670652 -7374160847
-67751851685 259146000493 -74448597728
-187901624505 -196374293294 545059070117
-249335057885 232693005471 -367579950694
158108210552 45067134161 391830346975
-124818220284 -271757666568 116024906396
94032061176 156343370323 273925455063
-150617415452 629298466047 411774062134
686469841749 -88792096121 41468888434
-136248382961 91520711085 164925860074
-325147238020 -485755975717 3208386119
28172924652 -82871040066 141111558873
323847298707 -139018644357 945248534
-63740883653 -233306156015 318298899589
313106899905 3468518244 21234359195
-254756381996 278020558256 553329726432
-276429326679 36455582544 -202046548628
266396373185 -165810852815 358487969002
-265876408897 -523138968731 208099882411
-134265308678 321508955497 -178701815497
104024571210 227708043796 -203271578456
-89410292619 -32004641101 -198995909237
50700336947 162780565202 -39043635540
399124897001 203167873376 60527869174
417254149508 -389186651236 -96052233064
-258584788432 -274963541797 353023878729
153725075979 79426483363 -21899457356
35371522401 153852792759 152320161323
-368612332863 -256974061099 -443615634456
-341453239245 295335234148 93882551758
-463057640609 34185748566 284970426550
16080073812 162477525415 30309541834
-304455788632 -314600211495 136972866966
-453735173936 559760330306 248499781625
-205057722925 156275494055 -101763361852
-102941842491 188234777123 -221954877761
164806761862 -176907542918 203127546523
-71841975108 -372385517958 -10732528256
426968043417 6195982289 175352859803
111250751712 197756213197 363561296748
247051225556 258815050847 237389431413
743039277781 153427647944 -379181136347
145515734142 -96023143492 299276762352
-1153255614 -171711088859 529755100191
345502396694 402404681770 55670262370
-187571355555 35293382348 139618759927
28037860821 -67212100509 -287499736978
-168061857143 182593935356 -469672173603
-63526670972 -301294183182 123181948732
-19015018477 90561346529 -225897822340
-332990298707 87973435027 -413987366166
108164385606 237439490951 243028979259
-334634488335 473735685967 54488059095
2096777341 160890077532 -146796513963
-651738003177 -229243434526 384700291639
33507394971 293619934148 233075078108
-155883524630 257965840392 100442867502
-408848774737 -152715060905 -221073791858
-198585639999 -254358897603 216001967890
-65280837603 504139799466 219432442889
162319537356 -479254100703 71184832209
174040754512 158713940032 265772980608
202018633429 329870938226 313135274176
-127896072935 -123788349316 -326963429033
219808561852 60475345203 5881574512
-136210674465 -98891783941 241210999755
-172536407595 -48862257575 -60609338597
-128755778400 205863064292 -260091596511
-189216633938 306647666377 134736613268
286864919340 257147303384 130877100402
173015903030 37764800556 403586862189
-193212696106 622883879254 -235896134995
-164798487307 -7126833143 -306940045825
-98029851920 -96134219088 -75052456748
-742191873633 -62629171836 485945484149
184695189291 -17149235593 -158108595612
87930834273 436889579755 -45380953169
256318051769 54882216671 390648904810
324197966999 268893116538 -338700565439
292584399931 -542822111705 -410998127882
173495978675 -42378102820 -285940769359
-385581954484 96728979406 -705404316412
393667376272 -307432486270 311709081108
210850615865 55399927559 -151113149784
251432893309 -61335483227 477144817183
-167821018488 -332863359652 15846477984
-125247667096 15488551809 313265120043
-352521314842 -308900514022 -15581493533
224761857843 294365747715 -5311717160
-204162026190 182359615772 -60358118427
43346220583 260491200906 -221552502951
455527145518 -208014582265 67768852340
280864682306 205501333127 -130821730760
-75395742043 -76414243325 243980226316
-384108851569 91913216140 -488683172320
-241639651959 -433426054246 142386072616
-98497839698 -370305469907 -390823857898
25322015194 -337466397406 311432784067
-224674844248 -369075765212 -7095769285
524052487284 -353406708481 -404281035683
124196755615 115101994606 -140230532039
-324318025041 33587848357 -263394637560
200486252503 92529867255 -116703809360
38961716287 -225233515930 32227727202
-48425755203 -242294975694 -268415419069
-261063089029 218683941355 495455287976
594409794667 42550601232 76465792183
-312604639032 -94150132175 -60555838628
255026088541 -383141157961 220289919828
-391351292053 -206232445827 -80687204611
174249297601 260369849133 32849788865
-58741975848 323617968279 506421441186
33035234888 -66442213963 60299259122
93831783990 76174660133 -385817757555
107407347742 -148271996975 43758618905
-206239526113 173706493152 -397321174492
-161491824267 -183515862119 -164201506475
358841663227 -153034621785 -145621411926
-96130520209 -678349486888 242907513782
-27175120144 4598381620 108921186658
107900492850 189417713382 91074483140
209120007170 -121557500258 33432106605
183094516164 -136953245334 -282737165690
-279476987790 -530091050314 121253306878
100512387859 -544294967711 377810035268
-410572653716 -293206852863 -162843136935
-377474530820 106727037287 -35360134087
-365463642764 -77628660019 -81821473688
415275768848 -96110281985 -257650179036
-37776765567 159727089306 -455000910513
212241266454 -42106998495 379853779510
88147288997 -184416054547 -193669712358
205131328552 -316853424420 -411612080409
277780863893 50444994191 238279636091
179815349027 -276540867339 -193219244667
-200163299400 74515560854 -384545891982
-117151150203 22606078083 -127984034844
375499083521 55228086505 245540691526
221613385289 90879489695 392063984475
-137674576195 112952957061 164317935141
141188249489 -52294822202 -302988665863
157551473225 277484280304 -85575788149
218971755314 -436116919141 114966060656
-38547266194 -314302677309 23833759281
-439485151778 -24390679592 556290720298
6257388745 251923719337 -253392054739
-117657311392 -643305003593 -160171026366
-527375940238 324955354346 -16184844486
-75791146457 -107955583574 107773803609
70358016230 77460988595 265763521778
77282771018 126189708521 -143801687278
-335111110176 1646707571905 97050901632
480495235503 217685521711 30417680331
271563790000 -31436325951 -74551952412
-179957624608 -263306432618 494745265419
278736836918 -390988675482 -161770398256
-140659427276 291112591916 17351102343
-224653514158 -462069647452 -24346347857
160476045987 28989760186 215638794708
-134557190939 -34819864843 416234625070
297971487882 -238311575073 239039863435
-223477715042 163870102116 33373718350
-432855991859 -173420723161 -135237128943
94615827249 300194103157 570171857755
133671787639 -426892628213 253983587326
-167225750167 521132017787 2804171128
-259580509583 295257413050 -305194641478
76924452247 203493523682 -5526781675402
349074365578 53254222418 -105901590546
145052506430 229194516195 -415615520598
285414778582 456004275757 384548524910
-129268037855 118435878947 105564288970
-83061446746 236618571634 113429668826
3457116932 353375855175 -293149837326
31872278005 -215571571423 58556853120
253843573720 -219699416432 -178716506703
5425540205719 86643294861 314777171128
-537476645601 -352929737007 131627394793
36480966917 46092963659 27072545348
-27028561360 189795410407 313232962775
373161919477 -119647651647 -321408934944
-492921431087 469014853187 -88806108100
-107514241355 -126417265577 -342502035456
123825852877 25298513998 204017845486
328465007792 710802644316 102114306259
-94551388748 -115300465962 -533751532096
```

-373870655361 244928684917 -173689931177
-42999525513 238858697155 -339874528007
-162019157868 -140339137079 346488145406
-123439112458 -184178318223 258716371699
23052997320 -125783618621 -164380958188
216297762277 -83251497452 -242608658566
123048370548 92425752392 1445250849
24485243775 20381313172 125294300106
-477373045731 -167878104908 17576196654
-428717314219 32012212318 -196914887217
240582720329 -40890793258 -141053745871
112105131843 305645639197 17215001825
-601506230866 339297088186 31956824294
-163062844130 -57712124015 -323256887266
234257787731 500920731709 44679262448
-19848818063 308964684830 -275842331521
194832307231 205592442470 492832874416
-11670028446 103917986508 281683529689
-164876334592 339103029684 -27241012332
325842124240 -149564866978 330003745507
300356457261 401632678569 -101852298640
-67850920018 -254500908903 217534249606
149441897682 66215962363 -382168464389
-12005430241 -134752203228 143894864168
-450783436396 -180982695804 60641740164
-538562395102 382350340833 -217203967813
-45937113072 283511127819 230342469140
135003982252 -7502993341 140250429622
-10453761610 105715177442 -193460476839
156220151016 -369985586628 17007258354
-303877439802 -158754925210 -38383792645
464103539488 485905271117 49389652891
88388177343 72350404458 -339182607056
96156805208 -130455073531 320743809186
-198976208421 -162283153864 243487748104
85032289001 -184543490630 282303619579
-15675588181 335914919552 558267972774
-319096336669 317814632182 198939892431
123575403841 18642239428 -355872257898
-65924913364 4414111331098 -31260615227
-211906895836 245847461726 -486179542972
164383664630 -28283551090 -57809152498
92273919494 160840399491 -331477788818
289456944096 -159938301964 -74424958678
-55787590111 248626955971 35586657884
5477113220826 161249811056 -192401681355
523705835743 268078959371 139482403349
-206842054109 460552980148 140247267265
115509339423 -192087875557 -217042266273
-211917156333 248121202744 -203426345982
428560392076 161564495166 -320580988347
118925757936 -337874146254 53556119471
-230452780387 -222229620899 -398786531119
-46760474976 -180452363120 -461869598290
79446257882 18629354039 -27537300990
95711651528 -46541985854 -138649326991
-76470015840 280400753890 -152918216626
-66243686710 -46743269186 -60098713284
-205206467577 -90673070546 88497463921
-75018103737 -78002955802 -525146113311
-180125477982 101712987356 -121445338361
-33470139838 141978582759 -616159961867
168337473486 267881641506 -12678237135
365114691038 -52429566562 177156529724
-221974984654 734692268704 318855444453
108064834249 -352763929438 247770159414
-611868035448 -237335591310 193079071366
-542018288985 -1141212473174 -111412494215
-47173838241 252518638712 126775441042
267307799170 113821873153 -46398197926
43723670680 91329406358 -307487895643
-349422169601 170839531605 -513470398000
-173365786826 282779741439 -173157680235
-172624837202 187445615500 211866280804
323169697562 -270018014645 -187868110826
-278098716751 -343905433089 -343108783228
-27881266338 -207288910023 214825249776
-439083031790 270627938608 381608782945
-51791704415 -507156769469 153158998666
-448481961981 -116352969923 58737868362
-227897776110 -171086067405 108443973473
-282263118701 -105614285467 11327003411
-160613539492 -454088950408 -104994340386
-90055816497 98298305574 -412507465586
179416522818 119688946193 347882553534
-588393759454 -369010817709 79861540668
24310455174 -249184284547 109050681430
-32262664919 -920269578 -272366647307
-209849474483 -80257617814 434519336786
-215219880129 74113308311 -463166476865
147849326304 119357227036 121801341984
307574652468 -209034740513 -71505165360
-136751816906 14505015218 -121629451510
144049492656 155443737803 55782032170
155319582627 -369049775622 -72455713058
-107747843830 -11348383775 -245763030731
-95430703672 419521064208 248558198468
390190347221 -219841219412 -369139726049
-41694798996 -574824342011 285736688368
275099180801 -231661556702 -479666844192
-189003207107 155310569592 49997576787
-249758499602 197500170711 3360655991

-401031524277 -44505733639 70708691783
-340880073 413447801731 -162955781427
-211563934530 -317584112261 -90076305180
10666319068 -385766782575 388785467770
-56715974202 15855599511 -229348959965
92770555149 -445233929882 69647461362
149188663649 137149014398 44435824788
646316124157 108355500548 319053805497
156488258459 -366281925747 203586242561
181301019311 25626980003 -119931834319
319833248860 258080794597 66293137177
95197913990 -173635831358 -328121151352
10818613209 320086502288 -116357001639
248720752025 -247279937490 -372781427209
58248681589 1299092827016 56566314481
26043900729 -19023533750 63235091254
-282891841297 -111734577125 -54573521636
449681219833 -214473687852 -82911825421
-499390521424 -331016253560 -8262769175
61672918655 -143555895232 28477869488
-54570028275 249402595232 -40887276948
-289632167224 -333715990224 341195411612
267730234408 -153919134204 460017475631
224462043051 234764904563 431503577917
-325550453070 55614491479 234541932046
-241131917397 276724992365 -425036083526
-159559549313 546102841584 79287744782
218664963789 116600193092 7989714213
-32315040142 101138619019 -143893520270
-83410931524 -49425420387 -228749189092
-196763412286 4942063938 269462041021
-324962471311 -150216413408 -645057694330
151799213536 8521501053 -234692932312
502476748388 -554317308396 -193142788509
-180153437379 59704252308 -112561886475
-131302866974 164925337208 27215898821
-138973724439 98315195296 -59813584396
64605184297 559910178614 -1585405868
-305483506890 -391227322021 457664976375
-30244221025 228322041616 -306903289017
607451300836 128139845785 62630383319
-82969489913 -55617891816 -111011533581
66457979577 -169410599503 -62336044777
238835322997 121771974644 -557006399190
-288666698178 -301432035792 248779680067
370192237497 -123632848738 3831108712
404539520696 -30148869299 2229710765542
-365394825072 -15006323829 -48923757434
-18847791768 4132378182 164599082135
105732330046 -23779139653 23048647647
-108230629247 98272986238 -131657182435
-178592684434 -576977175027 -197552892907
330188008157 -525711086263 -341507142370
-184242132299 -253601976100 -259822849713
29223519731 361191056475 -416615334225
-407826037785 136967753387 -353883315708
-236041335252 -127055577591 70339904652
575046883968 -93336947002 -179628499522
-311256901072 172105178149 -59143268162
186888596632 159785519867 -457606035740
163380249161 -9245714580 -304307193855
-171902848925 -56037968139 -346632133085
-262389879311 12267266029 -153501416408
259465887113 100770012338 -118346722453
6464434851 42201818794 65094565103
-97364793698 15205738066 39866935148
102702541158 134087651807 233383591068
-196024779042 -57720510333 -300804827412
412146610269 406837390438 21292578835
15598470529 -214399772844 -290979291132
-152226122143 623361989768 -242718237257
255121157357 92290228824 342896887647
-180293909712 19085485350 451322498603
-14952762962 168881242921 -164381683351
-510157191946 344719845684 -114147383372
3448017271 562184164835 252731455161
-179228705810 -37286284224 -207938544843
155040577342 70600465726 -579163016892
244516432584 -151055828396 395335672152
130011860360 255871500363 85853168577
237656326262 32680571656 169922225312
70369067903 -45301432031 -15035912328
-356565880590 -125064417197 126956381736
-593421060613 -105292187722 13983178954
-25297556134 -430949186986 -235399953209
109934129496 -180865445617 38482619661
143877711104 439649835850 -218511804300
69452904739 -521164676386 148061172738
433192747876 -348079479702 77360563819
-449333849812 -20864195314 103322007873
-83192087165 55491480592 303669132921
-235354652365 -541925255378 -82610310053
131613120117 -233092017257 -300407534925
58069499257 223810047766 -449810774301
-36734459814 -111699302363 -104754663769
145302241477 -51285598230 -574724194
413788187189 -191085275475 -266972231445
200725769054 -193638895127 45064727894
-237813371603 17752922524 -4068736908369
-67613749419 -225874270281 -152420439849
-475115481705 -255257934348 19630051742
-42159876486 1034471811 492195945019

77405627059 -333937246334 114561999760
-370230758939 76983316813 -237607850604
508424931347 24676498693 93238962849
-206303960390 375763714119 178393320770
-321218882654 -496307524662 -160762840202
-168066298662 -189223690922 225417302158
310223468377 -36332597514 108615367142
132817540027 331730239150 80721480089
223473222646 104414927038 -603035968223
44160438472 -371230730159 258828763006
334618415308 -314419555743 110798697430
-251143788325 181303379306 275752381744
52743771624 -115666746735 701413506060
-252944327369 -218101947821 -193653524301
-129913503998 76601907476 483267564356
282517599077 147681778266 28081717944
-295520277358 -379717624274 -92484081363
133128415063 -18699844363 -94901158222
-373048520075 253490040587 -139211288615
-44638733090 -86925599049 -185001452095
292084671561 -399150537795 -20636428055
-111766026965 -19233792824 69776556875
-226350029239 196230611704 -370254930666
-71360584227 -96693501895 -653247776848
114114377419 570524496387 -163549936885
-297715002971 277795066316 337051150286
-505169000217 -278861751003 232084159600
-144538548133 -305338564737 -84412616510
-48824009236 68793677117 -396726383841
-373780155721 186494849074 -14075857745
282581598118 194234913713 -276539949060
320244191665 91548199813 -13837820186
65004863934 182438986338 -10144476571
52243702881 251211906275 248212657243
45558591187 453246178733 -271628307433
-76455639598 131138755322 221503733041
-66510797572 143395331792 -365986626332
443156399072 -48957060548 182827348853
-522103906613 -191035725827 -155159599106
-61041269742 -316346500256 -345339142663
-95786538391 -245265369144 235289966360
267271152152 -458435263793 -432034319601
95694997580 -427328142263 197832667486
-46620843995 -40929967298 330218527307
483368844379 -144012084994 137536265061
145185692956 14086087968 29273442413
-94389759637 -250100067643 22582004958
-520745187481 -466063822983 -240606239233
-147957386218 558470303381 -67372519786
303074062848 -205836983597 109066850191
372844032655 -104561627024 251529499322
56327264280 -75024413040 -199830993439
326288555690 -93125275614 28815045866
47801089739 385928639850 46880198672
175212111076 29326108489 -253229453138
21818357251 -293732153247 411252700602
7785736840 182284724439 535797833710
-283193690856 -138014678333 244273659565
-471887785030 227330429378 311639914961
6600925809 -22573976143 301197700935
111489920653 -450122340459 -205478492632
-163027154370 -350272840071 266747818268
179594558728 -47390563930 127955856617
362220050987 80345938521 -179403896825
404438149301 -27539417270 34891984510
204791663542 291661408707 35853485527
-285023573304 295100072498 497921504653
-152606382472 206745278204 -229279959366
26133107871 -176664733417 -307587794485
398908237423 32649390614 76077894655
411920260029 -56408046899 496645528924
190201148207 -556666957002 85153235440
-111868763890 85552073798 -170608450942
424461527676 213192535000 -14671420326
-280511709712 -228557273427 187301819169
-17408445125 -119716638581 -605444306363
365547385992 -166249939038 -126924478818
349127747132 180895243786 -111014990663
137398940947 -355242150341 586124312024
199237991362 106203635274 -39419375017
190847717521 -30022326737 -93215550530
277239520572 -429033665383 -144184855885
-614598151322 -190134916585 -243051886134
6781301817 17457672927 -61221555435
67520529583 341348591585 -64648161677
-237703578896 155028602622 -13421329758
140336253221 145047509658 -245838888993
111170729443 -164801073683 -304323933983
3422679261118 -335462089311 -100507345097
227990008784 514894751908 9781359450
111985253447 169614301129 351144631823
-160199695884 -153453738366 -274405198309
448533804420 -91451376450 -365419276686
-308917574614 -222765543704 -274133939495
101822303923 -484327975775 56250210724
-443655137545 -8722772878 -164862712658
402497381921 -367720434989 -277994085160
61470336202 -115770509521 -104678618331
142987757435 -213076125390 83606594438
-452496531324 -159110686046 -3096376716100
-99987844364 -109349443875 306921676638
94018907066 577636974773 -336006106045

85696958074 288646202776 -233094971128
-96591809793 77031550437 -168253675550
-177461634215 -28885670926 285538459909
591627293024 -146163576226 -147550308495
-21762430377 348495346067 14397868442
272259057663 -134573938362 -39665552861
-151090041697 80941266462 274100628625
348276511527 -150025339388 384469117068
17120558867 213983020849 335236646455
26346622389 -131338264038 476578076307
387782366909 -64623430739 -121997124245
-131553727672 -660752096853 11214714348
-174546117762 -262221586721 21073982503
38958752608 -176676310376 -255283088
84837411327 -126972337027 243084334999
-266612035981 405920344583 98999604431
-385464776068 -120897046823 143865834254
-61142656182 103565906776 -391380350262
376525977560 158048024823 -52347593876
142004338129 -217180697738 -149212031364
217918694275 257034149400 663372916831
-253973901155 275136420706 -22885454032
-41445655513 -359832862101 -22787651361
247237747194 -174288046927 -20202839338
224171267837 -168361100741 24199089886
-49330102965 455176073602 -153920393374
182947965094 -97408113371 311357262192
-72087853298 -236101054829 -302639128301
50806523917 -143435439827 -53588241991
221304066345 -493671497067 145272256565
-522913965451 17462388252 442478334663
237018186167 2377933272181 -219730262459
143682479616 65818529501 -27839112508
-203953077196 125482520121 -227805291605
27114402254 199408342117 -578696903098
398252116066 266878049273 22409438740
420073431559 -87906973908 137681686595
-311492873448 370630370285 84082531140
294716632343 -50821838869 -101980137930
-374098732097 -257847239206 117510699346
-257476192976 295484487997 464134891409
129140938915 -33677781027 379063531455
112955599291 -361987484512 -62925174202
-26073105584 422486874146 -170146188096
-280753404561 -241954642442 -244612422468
79303577740 -201843695117 86204992230
-365633111076 -163846715317 229385514857
-39573643994 -367423029259 -29284936546
6713402431 236033213316 114430820254
326593619533 89533173495 279569771949
-84684409382 -212471177268 269255520260
258238599701 18681552707 -402443634271
228704680171 136686099349 -28543528762
-184038816736 -318693316558 -43806488138
-260927941004 92309171120 -254747011733
-295844731970 182088744192 -399221947212
306014451446 -15095893308 -184531932080
493240768736 -226407715576 113291828769
182480881029 -653029285743 -372951914392
-328079821167 -119614540943 -173933904088
-246727987714 -214078813606 230936577055
188781398468 156302529658 392656757516
-57177302566 133730890974 153410344385
-372756091027 1710622542 128832108967
204786994674 158621867656 351800567799
16174490223 -75139020864 253235921092
-307096142482 -185776683319 270637035488
339611949991 -72731851490 48001532968
-326556702570 367352972166 121762904217
46885088030 -226857922102 -612505770202
-186871477676 -192961446439 128253507592
39968984802 -230941438688 167721038951
310180186750 -111048497532 186977434599
-155925350089 -1132101327 -463371494523
143400816252 264392512782 -322610315425
-199809516289 19450698342 204869428036
13426204581 680588974006 8606477227
352330986062 326481974720 45796432955
-225652749193 -561441458188 -36993594664
127688221413 -111859299281 196217773683
92367271796 301083512707 -64075162951
-61150931527 381622181069 -312104010042
79787591418 -146319049393 -399330969483
360560987938 269772242492 -265987593821
552912235964 -190079819347 174416010888
151815840877 -36639915312 54063410195
502457017135 -353683009432 74394728419
-29533193188 -180502470701 -296995057682
232518348411 95226656530 -31723137039
8717642079 12729259095 65215406876
73465463834 21772925346 -43015965771
-169521347162 230926662326 601770015035
165578140744 289172821063 180139344821
-4392802725 10260444842 -173503478878
-225236156114 -504511446199 -405958846556
260895216011 -386022808828 54833928423
-401679225907 -426032589789 537997464107
-100457143909 165826541870 -216613455326
-105577479374 -1657726454629 154739988991
-247220217633 9401527942 133522862418
-185027749189 -425963142031 -257313491305
334858516687 -317465118717 247375319070

-277269954342 69276165530 -108895545407
-425814382498 187379199855 71912028253
2210396411173 -143905330936 -11618918895
-374149800606 -64411446220 -85022350387
-125501825541 153665662251 472481340024
168289679377 -110438810722 221677225639
445316097692 420395006666 -70278881955
-536419867717 178106708609 350077063528
-154292057608 -140035034758 148854917153
-22168565134 342395334775 -5734210390
291025103416 -32985071837 -143847743640
-234650271925 -126347127986 -557692354041
75635150799 -2734668926 -151396055406
236160698667 346060808414 -173909623390
212265124259 247844570121 399734247242
279091524226 -133391860390 -61722341078
-198402445076 352633163504 -364778577956
337326198660 -485916767863 17250037612
108263137661 106500093460 330799100918
-5303997556 258492312319 -12673763453
-24055292227 6194445080 -232620375198
-227508514924 -10292973880 277761017899
-49896862163 45419301614 186385222571
44576210233 543593176040 -224935535344
15918802192 295702327092 -421725069588
-282922209839 56460354812 -217809617893
271756177559 -265245584068 178109324840
-384990905001 98232334770 370887405399
-480761129447 -100609340561 -112467344571
2522966232 377457876202 267310686674
318552564859 279316096854 371242456568
-225727872069 -354515968753 144924835878
51002967700 -52656878734 -226924248414
-260157178785 -110292724255 -124211365106
213214828466 100676229374 15342130962
-376942007460 260093330253 -46062776678
-278913230181 113970253015 -332602534104
178062664434 -378472102736 -48178034121
362222861893 411826109675 17208381004
-447244540433 37128007241 173426280516
-236062531196 -224800772279 115261219605
-4424053197 483988527964 9800231839
-420624634227 -191028865538 476157994894
-55706051727 168542043899 -4423920440303
69015337337 -340824515883 -35432284906
299918487417 82401000378 122195918356
129973264772 82105437512 -113968227290
-273939262676 47840475909 -29193981032
70055763154 -54270137809 548527716477
80061274016 325914937516 183607402651
-354298004961 111464764351 -206878260146
471835384544 306105194389 -91505283881
68616723076 271121900658 163911512962
-56223964408 292501586899 -25054272935
121963817733 163541874709 -196481329313
608336282295 -335851551093 17770744052
-83625541664 -39569402607 -509766023484
338649350683 408374711242 -41521223895
3870797807 263075572801 156463886478
40434093884 -163870096094 -300440509246
357168648565 -357740865639 59191420047
48075600934 408296070012 230487594845
-248446490226 20793132767 -3264299297
-117556201712 4387631369 -583812779538
223973071050 236009387477 -229627562009
7508328933 135432814880 -314160699725
202860451662 -389603638812 530636824621
-367074328406 -78205043175 -162278500165
-536542754090 426720970000 -66535945234
-24781544364 -161315929903 52786123040
-318448318716 -108378579651 -125946911279
397580477513 -308205616698 -336743133147
265536921791 -211254006570 250611872956
247779939815 -281338434570 -468170247639
316091113909 365988072518 1126275095458
-149964277636 -152350949313 -454921425431
120882175600 -228809207599 -74094921924
-243548533109 -325307909277 735899986
342420221279 2521082971 17374694435
228773154580 276777176113 -92404815868
-84894715931 107304427868 190784056116
284645270581 399354778622 -360080425298
-313296207604 -36464608137 -93146302475
-172872107233 -206472559998 -11014642284
-148239094691 218109519333 499197257277
121889983615 -90423963044 124448696751
463018476163 518290581331 72044494550
-360172235270 230777562881 -148518207842
-181169167158 -271452386094 214849475717
228437382352 -24752696383 67438031974
-160748678888 32213381388 -361838666905
185163392836 145699392650 578659466793
279911129237 130320891289 -87934544726
163839956885 -299155479147 49171542291
332578198271 74374071193 -188241670426
-221499640737 673516415680 86861676880
161091953357 153584046910 48615444710
138083147472 504740311422 311870589367
262847545264 -160029602895 12457198543
-276031346319 92148475458 -469404955272
-425789560799 15534947943 5512751864
24473212368 -539623830940 320426192566

340347791116 165547261870 -164175186907
449992016545 118125050196 135516345878
194513702276 -224482447960 -249159085804
36093705738 -512930410591 1603171877798
7781383871 -53392627876 -162036046832
77869126584 -79711098268 -724274475886
-199658999218 129995350704 158089288991
31585308648 6973352202 -235214255341
-472600607505 110752691031 -112729421515
-410094797187 21580693828 -202332389315
-52326484444 -570004416358 -380285112974
-44366481923 -27464496123 346091284148
24493242844 12441762304 465997378247
421037626482 -126056993430 377696026855
491798967070 132071282047 -420314663795
59193119626 -113983017674 214652791548
-200937202815 231494419401 114079851451
236889246506 13228945088 -74439464365
-251543954717 388936476166 70094790188
155077116 404724373762 -193691556999
191619023524 -260379556464 83806084691
207370622239 373671676353 20016199341
359574354612 155193787787 35209891753
187329546310 150155924205 -206079078103
64779782591 127457175773 119324243691
162472930332 -347171931739 -249915933302
-93879326171 -110398855828 134807520171
23907846061 -453212376384 -382240127722
22505870442 -48639977915 301839102648
-151956795751 405401005746 27412590727
-365043628587 -20068799165 613827966830
-308732487564 37208863144 4308380871
11363917514 162710453329 -81084425505
37409706061 118898021607 -57226723198
-130395524319 -286560137194 38357355216
213133023767 67164079470 158642698909
-641723906738 -291199541090 -98605476961
197710793255 150194151772 -69323405473
-439311732717 300531608944 -487346628030
-36510564028 330086015593 298256725679
-409077390501 -36332047007 90129460492
-129431179694 191670692795 -7448139864
-326781786656 -142681889454 268546934442
197006408833 -732017123680 -4375689421
-130809242732 -88446656760 -30759918867
-246446591754 198359716411 -106239839727
273049234801 244184606331 574547759982
1619966902084 -302694064868 379814669094
-288619602629 -113814268660 127086232111
-226501562211 -8529254775 155900594084
302288474591 -52124886609 207937400586
195993991716 241344620483 -105599755413
461426687315 142063719876 -282469891934
114086489969 64702288285 411695846465
-267679596407 144419478342 -114463792175
-36337759689 258804870354 -273660944348
-270104391904 -41746502147 -248506493058
314841549924 46733519903 175671290016
78712190681 -701757563860 -100682703843
239283424215 -83496177981 -432953306992
215589388846 300396853152 30610958643
491083257082 -76735803623 29110933398
-284305101887 252930395494 123936827364
22952033303 -78920495496 142370915296
50682359873 161346388182 4832360489
145458353266 164108500854 -24174572564
56719104684 316881760242 198756668006
521275233303 232780512787 -315948982426
154350102521 -181922886093 541529543081
-183585031757 115832424277 49822960693
-82360442025 91984722331 -483179228200
-322682913410 -231483354937 -566414907468
434770033343 -303343170221 203200161539
-402871220474 -120878328114 254872615307
181082447160 -2323648586 179916276194
-92114436071 -379773864412 39647532687
-120015929220 247935652209 13098669478
338391873531 317393713071 -367603604965
283173314913 392991930392 1559356973
282312300349 -260855842990 -158682402224
-168398276457 -208458746108 -156909971317
-154546196322 193791135582 297914415168
-296944838956 448201020815 23859085984
-18320458186 -84150978268 169138978088
-187789758171 -258076924450 -62994261757
552062449310 -245279012225 -286864667558
-275685128001 220824960752 -173822146262
-397871392915 -331482637024 -142611957898
147300506812 280687859436 -273365509671
55871713426 403245483516 -403034098320
-261230457643 233628610614 -198705890783
-33106163923 323370986842 435383731978
-10315928036 -194951810946 -4235844873696
451121654168 -75291291510 4794131661
-188109460997 71358108682 202965306852
-129552005447 -269088969186 -10547877383
18077107329 -380825628153 220713274586
105583186921 -89216304432 230543233773
-253458119019 -199706915067 -272694023393
326082114834 61503755553 -625601195842
-351143668321 -300042794968 1237853899
504021088313 -510190634687 99958843424

240990174857 -4686132357 36825828397
295072550592 261854030417 363943507699
174124147109 -93258330730 -146931858453
251212699358 -1427593160 69203676336
239939018140 -230171869962 -36378442379
8625901021 311323669223 -277135274987
-169386745541 -280257558316 -47462816269
-118596983053 -283579982807 253178257149
-316100121379 -80215436600 77217830211
104234601784 -385469554204 -166650701377
104567280837 303066326494 5251301097
235880266211 113466136092 510096830564
191635164509 -67627501861 -214762803476
-137861745863 -4821605936 -443160546880
-243587830103 375699023368 -12159661023
90571231680 -20077123842 -452345411551
43686522760 -36046276684 -208510653058
-77647553390 -1688199856 -143369908295
51374460351 587646151609 167026078194
332410617602 -203568633029 -59968262731
552879665332 -85445920321 315215833199
-470676072328 -112208436417 352938052566
90787601267 -11053219421 64258741668
-7262012246 170658628567 -364192056441
-76479424826 -613391260770 -3210533844
314162772774 155522571078 -212133323141
340005556845 128861717604 226920858724
-324357283305 305491552236 -244574388483
-134328100807 163828735727 31972688673
-256559317673 -361845953111 -148413231325
-281404575382 191237336222 399567604648
167083913851 504623411648 -321222631459
287800955294 -125669149516 -190900318373
-120481841335 -68901710051 456384112626
-96681695083 -145642542077 107346913350
73397633983 49744946683 -168120149921
-173883173854 -229361667109 122600684651
570616964738 -78865185114 326257804580
-209621724999 465616719456 365096157927
-364910251848 -117177190744 -251879566671
-240933894077 -198638656302 3360016885
-27409033134 -366668181179 -227055832544
244393284112 316693728531 -70121044267
-58563683866 61315198410 203688125687
-267035900919 583831066113 17690470771
-246412592257 171575507504 471587298441
132932924956 176165225240 281506732954
263215410107 222514340167 -261997433589
149534444149 -351868197084 249404114771
-235597583688 97220099103 -385515961905
299935426624 3613896393925 234789224256
232783860773 42347351421 466836119583
103789822480 411818146578 2706330217
-311832898259 26767593727 19199503461
-74564884761 158845043958 124283313550
-193509095212 79852099012 -221005753854
72707863651 -65905441055 51974750046
33026150158 -635837393970 191292784243
-34085113733 -477320124379 -179534860038
-55864490205 347607438353 -268447503134
174367759542 -133496979008 -58665504032
13056960495 -145016657701 45862200125
-10418259533 -133363093987 271817630851
183673994312 -107164367976 -126161335195
100826049139 -73103268203 78353884554
625242096463 -778800566096 98512091597
506971543436 231210573423 413645594571
-25364763821 213646532020 43855467853
4343807337 -11356028225 -325489464603
164949546256 17624049744 -305477141078
-422784951610 124870684310 612093763678
493082047376 228550193909 -77902525590
-172107256055 -85808539441 -93612233854
-346696030207 276600593779 -100296087673
57490840413 -544044506590 149433369023
-10369343851 116034620013 480279580886
248654831946 -110811690919 182800736500
234423401990 -357980080896 49388843501
-352317848997 68291848495 -113335433932
78241378385 316072812651 81662304656
407012572465 279486583374 -73471486213
-138563439264 276901891639 337584627622
-2980071605 79970873698 -458100090473
-119040696794 -315759606511 155199879304
-519330950385 -44534138181 54558692219
223625383655 85677238947 -412743325370
-265221565160 -302448380549 -382324179341
471470782426 -570909247580 -29747470838
-421259540140 -87972404062 73638101837
-50362747931 87443830039 -7493235446
208185573150 113087997264 -207921286013
-37401032143 -54675331089 -159856075420
-76669631059 45104187618 -127363867081
-26496839664 144526471439 269829946130
-398385289289 -289576945885 442363052830
146332358322 -13786303449 -89347922707
-48335105903 762614117300 418306445218
241563890253 21705154848 533204939998
-332662894255 -406192285257 -323650003005
-340711025658 354062920336 -72065439424
-175863415921 -489005322660 105067676369
-218881180641 -12875211941 -195948361199

-207182863729 300917318693 -201174201209
106358343649 -262422426669 -192198083794
541886657902 -135488420635 419424073582
-141181066489 124846231604 164001010302
387409347125 1376458577148 -212271868070
174461809033 389913233613 358737553065
-321471071722 412612111033 328377751864
217059773986 293381627684 -418386982943
255784492191 106182636767 107237264072
-551325828987 -141729738351 -58271967715
-187111585275 -59245449769 228470976082
293927749931 -501471753193 306598434364
2970617960 17957735505 28164633382
-76463340050 -143756155407 84619201546
-308654383300 -268387300424 -306746904415
-289873543308 315337504260 144347116244
-284309133300 -3164089503616 -7783398019
-127365047659 137212806026 70063921823
-333175181730 29568355041 336630477003
58437076365 -304628423403 53986686192
15749781345 181670576783 -468539771590
255854882991 82370043491 -65637403460
-46461257520 -474752236766 17025394645
-597254983803 -126118825958 -549083320725
170326047867 -2901416596 -360977210648
119001742965 -266101555537 -160950455266
-16805561187 380447514569 -149361741067
158299351857 359128889385 -240042000351
74221628950 217543411256 262034730731
421768408044 -122495054225 -168844294137
-87650109422 -64209932747 -2274252669121
1586586834 -56778900479 190491158907
-9361064824 -33591939915 3125448253
-2578112662 268535994961 237491682962
145233965113 296677589040 -45481176196
139194247118 385388247655 -134336623039
159531755615 -182055693897 257567825752
-150023403135 -118061750369 -554151728268
178313001400 114281269745 590158744495
175647683801 241568174649 -174193587219
-492658484958 -16236392694 277491859214
-148079287102 685009034195 -27294775595
-227948442949 186373466411 -11756785994
558944070309 -367321227157 15748148941
420756034423 -184063919282 -83266397276
-40680153625 -1573540431 -546682591493
-110277338264 355375081303 -3529475264
-295218832376 -167087630546 -418654156025
-84273783562 223077724238 113488438205
-83834604820 82968472638 -123744489304
-510244314933 400559693752 -225800922064
-203413148418 172412639413 124764505171
-293343787254 -446283360526 124518681569
-288211559299 7350759373 360374017914
-419303845896 -222405739074 163795771175
-137363980860 456037331152 41166723476
405681603784 87138579309 -35906439428
-86098528279 -31959592444 393722102479
189818246069 273445919807 -53494510124
-106540380354 -231457113367 -311346889280
215637835162 -175189495718 -169707612998
111783192390 46339362092 -752709640826
-103216348870 -44977988004 -401863687273
177329973702 -467395870439 166775249727
-164391448943 134719155230 315586518084
203146052433 298113523340 -170760397819
-241182873216 256789106135 108682924123
166450457561 155343584345 -31908912994
95323551444 365496582449 98799229853
12723205747 -261978592360 -51629536047
-337480812775 167597364465 -13508900126
423470704341 12498075443 120957584464
544778872294 343858038855 44952921224
-372812334402 62470643739 -210882853134
80605951603 -443823703683 1589858553
-86230588560 201918888044 392242002532
-179482054445 24490553727 -104822671110
173298132284 -6651903585807 -147490907188
14172283990 261281943347 186775524988
439024022016 -231904258967 402048620788
-558719399381 -227967825536 286071179658
357857724310 -54303683962 6139322934
-126985872721 377187455759 -315740538092
-152767870395 -113592946087 195336948000
-46844256630 -181331695701 15904842753
228103417502 384623529693 314373155310
-13937768553 13286536230 -63728146075
101272043394 63808274999 115787443793
434832653501 112970334917 -117706987966
63171456681 60697027988 -515683718751
-215454899130 106755039335 206749814652
-322364082061 -536759920810 397169721400
36537276309 -25664379191 -29934450628
-217504688490 142083270865 33207206940
275018601145 -316561380562 389105207675
-3351297631 -1370080292 -138432351690
-259053302319 -21277259994 167906384176
-9876076002 -1922614470727 44950245772
-75740741607 183144860802 453211057081
-40229968567 -200741849025 -201269262595
233177814029 259424813961 5030202009305
389417997268 -277092773099 165278734942

-79434550492 561676816320 182836176216
-152267390160 -78131529551 -4980226841
505043766683 -50093179875 -192407975805
24027241556 -79222377831 -14505732303
-64277547238 -14900282238 439907408252
435470988385 -189034421506 -383012644535
-36178473479 19434633772 91479008501
8427997756 67891448713 -3191131355
-149209226387 494478893740 80964868991
310441533671 348336635373 326049816066
154833678466 -296105174284 452622899056
132149829166 -133107081521 -11328812979
-322305925810 -468583423563 -24590814138
422403719958 -182975926046 412725667618
89983338947 -161188116422 155537443286
-81143801909 -360720251135 -123958403617
267586361077 255423331522 -272715455627
-524987636436 84527343214 170071229682
49999914239 -220373781274 -16193734037
186601468230 -68723452810 -401356259567
-411493666886 -320609501952 322329085632
101277275077 180841379968 309665835426
201904475100 -431344089582 115429814080
-257885891084 288065642052 -262458609879
-430134202025 171075792109 55682826408
61053550774 -158794434959 -120249881284
-38445237744 366855007063 520186514705
-28826879912 -415660187530 274623431899
239394433125 265381969128 -43959562075
135744729992 -175955575772 -283750850249
-593257460665 -97881554111 -198111454549
127865737940 -156795959565 -240370007713
201823797853 211632361674 169457892113
559276517271 -169822526480 -228158071708
217748615244 -340750463918 -194986808554
-171309904204 -114308885152 -108450600525
-428981397509 -380324784617 -83702831533
204655516008 355460039555 11233661604
17092967071 309442183739 -729880490728
5932471042 168512746319 -1016745577
-4898074080 -240469917080 -96400173805
130084019319 -105916972276 415805272890
343390577682 -302047678705 55682991796
788587533 -167959596850 128447596571
20214645995 -362901017544 -104562398974
-291748403057 208617761295 67689019173
24992175595 -162807431056 280438316113
403977754053 237951521238 220282742604
18384060251 -529245936065 1255906590
-50130946375 318402636404 50978849258
-505397308708 -79784835096 -188576637511
215889613531 -17958290147 330368440407
-375970715516 180832465516 -272696899633
107945147687 229608807960 34094347651
315182237716 1452949647791 1589762696
-201176826876 -330990647999 239369291155
-160559824593 -17880176396 157313677190
517462297540 -25021008800 -638708944248
107118817644 1750797882913 208584081689
176689660188 -305623844818 17775999030
87007892926 308196880196 423338188426
-234030984141 161763417984 -181280977093
-60949310555 386754929434 -1814005025
353105670762 -316848906248 -21090155419
245680843639 349267283219 249412469379
625840067179 -48479695222 101180559445
44931485039 -78099897530 147701409302
-154252741488 -59199024821 204311986821
-99904700932 71294283778 77922016527
20852000427 306337213346 137323169873
-408234426034 359411877890 -267485168797
-155599112516 54322534994 427933658279
264617666361 -83175243266 -226200284027
-58737000820 -100547687758 -17166134219
222219373250 189530163796 -55009698202
-16692089151 -202836197955 415750052594
-256665174063 -591275046579 -22585656495
-84716910755 -301518144806 35865748745
-753101160865 -66704810707 24053043661
35131006433 -22425031727 -10940527571
-119046871912 205802591270 -82104567575
40483492223 236168421817 181561235050
8123524954 -120195399103 82666255632
-146043763372 331175387538 130338230377
298472963439 -489729462867 420166922649
8505021060 -267857899320 209235437456
23507695819 439910485269 -354109046569
-345396451179 40119316233 368304505285
-45143784593 -53341853348 -56402974435
246288732406 -91727326490 -114022332647
-212835084648 -497310880561 -64702217925
144728979058 -85825025342 -94377150406
41700479532 -14478467892 97928718933
-295821776364 -4464849600447 -46919043761
171164327792 -118462621035 -181332595976
130122817305 154713920229 -54507411619
-69565483836 -256947708892 512710985308
228282788637 -299904615947 293710776902
114719694168 -93547676990 197515356715
-61885682189 -53612166484 161913020636
358308070014 6556338084 179478124517
-331328603401 -106016009481 464279784361

254216941596	-209363019582	-272114317490	-187146659398	380042523084	165245765236	-6630636931	165109311409	-250806493747
-344194892198	-106948603483	-141154030838	-47020119359	526169910600	382398422830	-26386292500	262813136856	165638189442
-304557678448	67719970508	-131519919514	-368426241427	45538826259	-143016381851	-326897328084	274412038681	31182141722
409374381417	-400242535729	175130543217	406661345792	327287603964	-234028839202	-122276616869	-119724702499	-82527971374
302347435190	471338578234	226874788304	81780696383	-152382720619	370114712221	300155051144	331623874631	4834290760
138928179330	-378226535975	-325896450945	-44932795495	321858188813	331114702016	-352933609085	318405758510	96801173759
-64585329135	-63738678710	352027228588	-186490938874	77781783925	248620701055	157416181902	196780989529	-369867637947
162638594740	-57706969805	-31059138962	-111773017565	-234610431982	96112229529	-311898784688	-39529711204	689238265947
182751546120	-547423324327	64340014512	273169786306	-159610560483	-183864446045	116254081749	-407162073312	115402021296
-298471864751	-174716180800	306162859790	358381363882	-307676160542	204897995944	-471360348036	-2271495156	-498158930120
-100191276656	273637216488	-11311611778	-596438048947	-373971224794	-84438305432	-114975295753	-168556830482	109166372485
7776449475	906163728	160638853526	-382244178788	383213854652	-3792072325	-208672600395	47873909394	71599844965
516015917527	-76049778760	543138514025	-294531193099	152248682600	274111191785	190507477774	257654667008	174246959417
-240297973774	-139793066859	151335054678	77714034257	369070922647	-464930302550	-291250143062	103028056850	-160699036295
111135954183	-10810614082	163206903816	333169027149	381910115480	246221841107	-69628061721	430235553324	19766933790
-82275064952	27435358411	388201551338	180785638294	-50168886926	-70581791073	-332405772038	-133970111694	42211142578
-394097750275	-175663900685	85483626159	43584940079	-33914236730	390065105699	112027234621	426827004085	184632167576